33. SYNTHESE DES GENITALAPPARATES

DAUER : 03:26 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Synthese der Entwicklung des Genitalapparats, wobei embryologische Analogien und die Differenzierung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane beleuchtet werden. Sie erfahren, wie sich undifferenzierte Strukturen unter hormonellem Einfluss zu unterschiedlichen Organen wie Penis und Klitoris entwickeln, wobei die Verschlussprozesse entlang der Mittellinie integriert werden. Die Begriffe gonadales Geschlecht, embryonale Kanäle und somatische Auswirkungen psychischer Konflikte werden ebenfalls behandelt, was einen bereichernden therapeutischen Ansatz für Praktiker ermöglicht.

SYNTHESE DES GENITALAPPARATES

Die Entwicklung des **Genitalapparates** weist bemerkenswerte Entsprechungen zwischen männlichen und weiblichen Strukturen auf, die aus demselben undifferenzierten Embryo hervorgehen. Diese Strukturen entwickeln sich unter hormonellem Einfluss und modulieren ihre progressive Schließung entlang der **Mittellinie**.

DIFFERENZIERUNG DER ÄUßEREN GENITALORGANE

Anfänglich sind die Strukturen undifferenziert und spezialisieren sich dann zu **männlichen** oder **weiblichen Geschlechtsorganen**.

- **Genitalhöcker:**

- Mann: Eichel und Penisschaft

- Frau: Eichel und Klitorisschaft

- **Urogenitalsinus:**

- Mann: Harnröhre des Penis

- Frau: Scheidenvorhof

- **Urethralfalte:**

- Mann: Penis und Harnröhre des Penis

- Frau: Kleine Schamlippen

- **Labioskrotalfalte:**

- Mann: Skrotum

- Frau: Große Schamlippen

Die progressive Schließung dieser Strukturen entlang der Mittellinie ist ein Schlüsselprozess. Zuerst kommt es zur Trennung zwischen der **Kloake** und dem **Rektum**.

Die Differenzierung der äußeren Genitalorgane ist deutlich sichtbar:

- Der Klitoris entwickelt sich zu kleinen und großen Schamlippen.
- Beim Mann wird der embryonale Klitoris zur Eichel und zum Penis.
- Die embryonalen kleinen Schamlippen schließen sich, um das Skrotum zu bilden.

Diese Differenzierung beginnt zwischen der **fünften** und **achten Schwangerschaftswoche**, gleichzeitig mit der Leber- und Nebennierenentwicklung.

MITTELLINIE UND EMBRYOLOGISCHE ANALOGIEN

Eine posteriore Ansicht des Embryos zeigt das **Ligamentum falciforme**, das **Ligamentum teres** und die **Plica mediana**. Die Linea alba ist die Kontinuität dieses Gewebes, resultierend aus der Schließung entlang der Mittellinie. Dies ist der Höhepunkt dieser gesamten Fusionsbewegung.

Es gibt eine Analogie zwischen der Bildung der Genitalorgane und der anderer mittiger Strukturen des Körpers:

- Die Nase entwickelt sich wie eine Gebärmutter.
- Das Sternum entwickelt sich wie ein Uterussystem.

Alle diese Systeme konvergieren zur Mittellinie, sei es das Sternum, das Gesicht oder die Genitalorgane. Es handelt sich um die Schließung der vorderen Mittellinie.

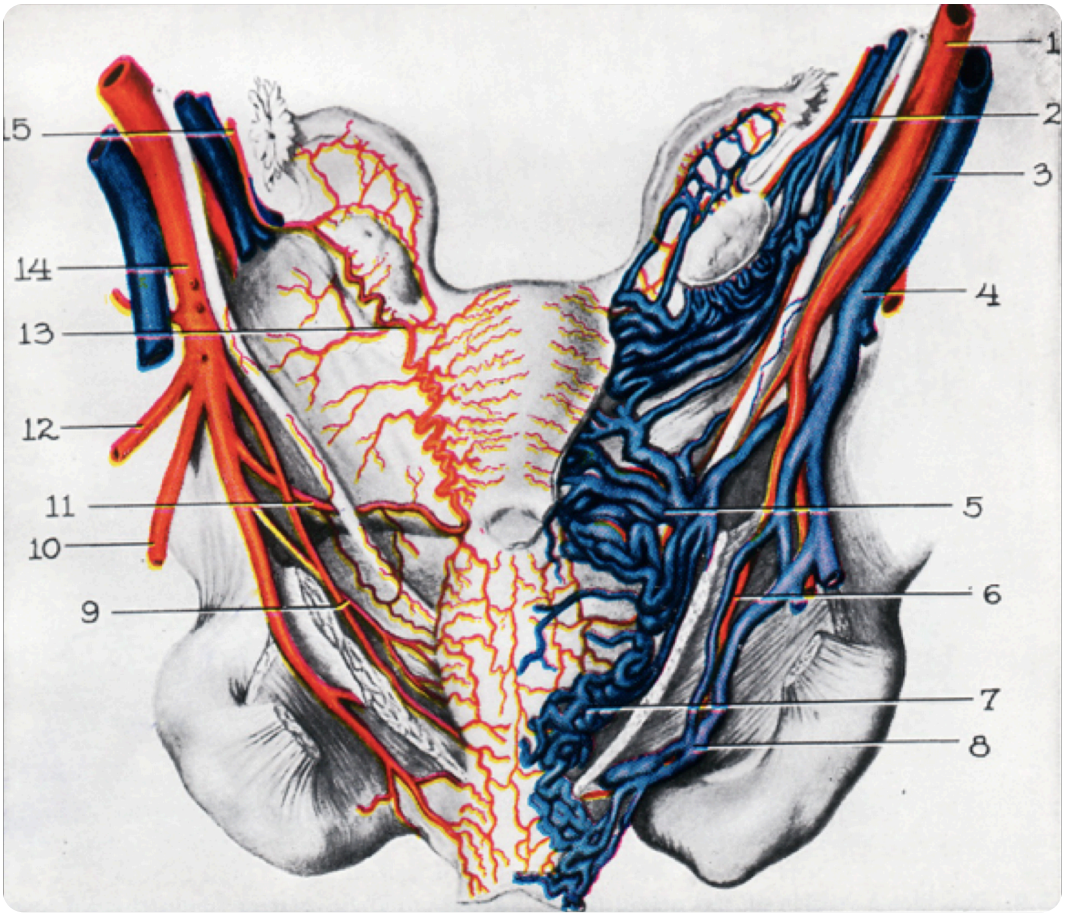


ABB. — Vaskularisation von Lippen-/Gaumenspalte

GONADALES GESCHLECHT UND EMBRYONALE KANÄLE

Die Entwicklung der **Genitalkanäle** hängt vom gonadalem Geschlecht ab:

- **Bei fehlender Androgensekretion (Frau):**

- Der Wolffsche Gang bildet sich zurück.

- Der Müllersche Gang entwickelt sich zu Eileiter, Gebärmutter und Vagina.

- Der Urogenitalsinus bleibt offen (Vestibulum, kleine Schamlippen). Diese Strukturen, die aus dem Endoderm stammen, bilden die Harnröhre und den umgebenden Prostatateil.

- **Bei vorhandener Androgensekretion (Mann):**

- Der Wolffsche Gang wird zu Nebenhoden, Samenleiter, Samenbläschen und Ejakulationsgang.

- Der Müllersche Gang bildet sich zurück.

- Der Urogenitalsinus schließt sich.

Der Genitalhöcker wird beim Mann zum Penis und bei der Frau zum Klitoris. Die Genitalwülste bilden bei der Frau die kleinen und großen Schamlippen.

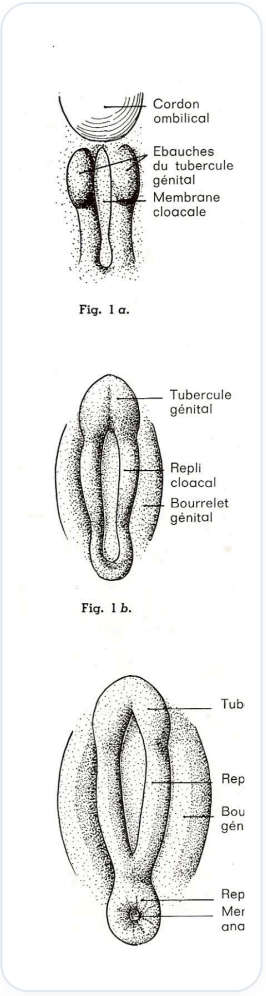


ABB. — Entwicklung der Genitalorgane

SOMATISIERUNG PSYCHISCHER KONFLIKTE

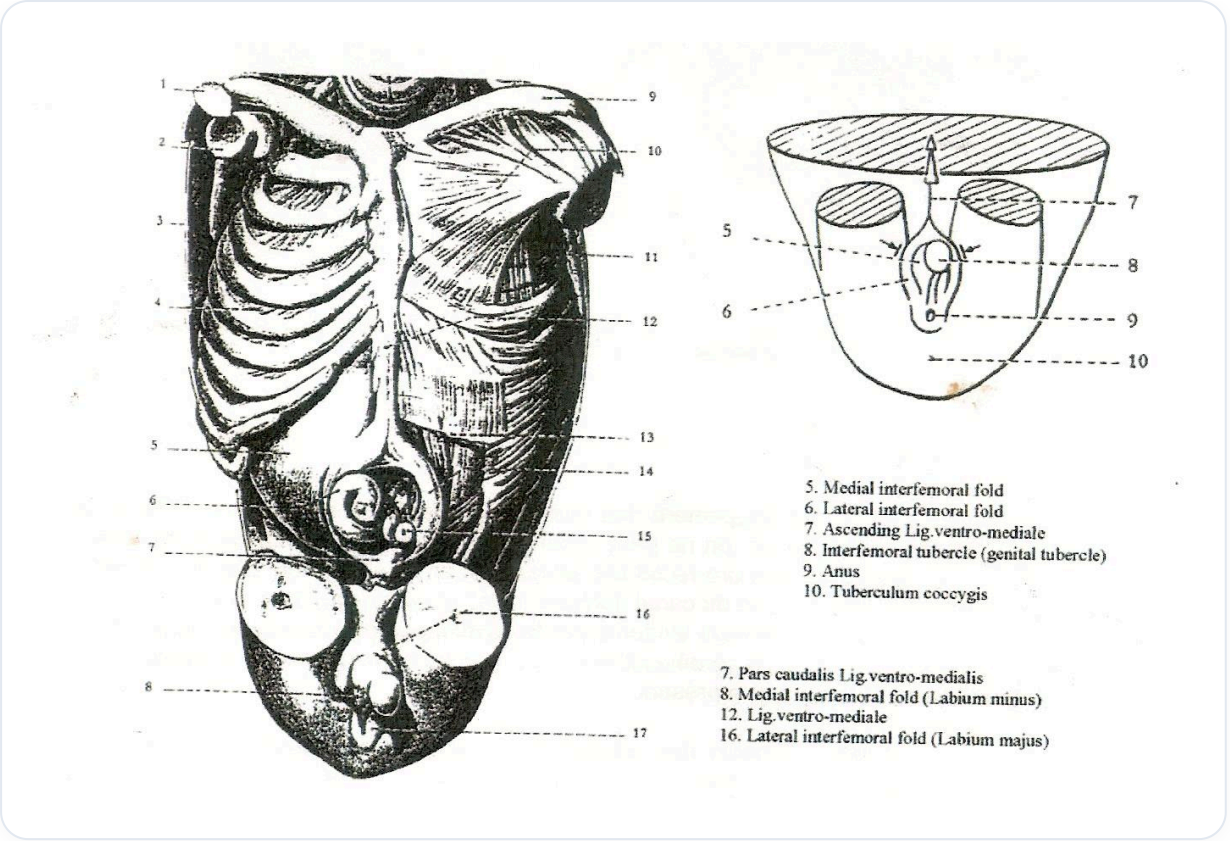


ABB. — Äußere embryonale Entwicklung

Es ist wichtig zu beachten, dass unser Körper psychische Konflikte **somatisiert**. Bleibt ein Konflikt ungelöst, kann er sich je nach seiner Symbolik körperlich manifestieren:

- **Trennung:** Kann die Haut betreffen.
- **Urogenitaler, metabolischer, rhythmischer oder neurosensorischer Konflikt:** Wird im entsprechenden System ausgedrückt.

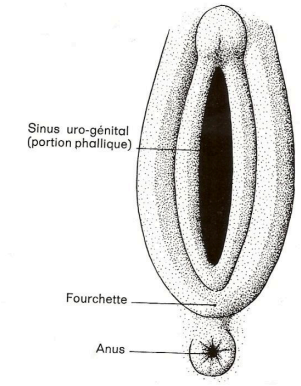


Fig. 3.

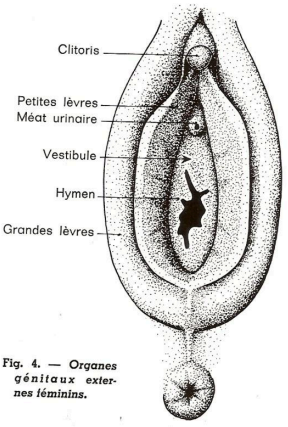


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

ABB. — Weibliche Genitalorgane

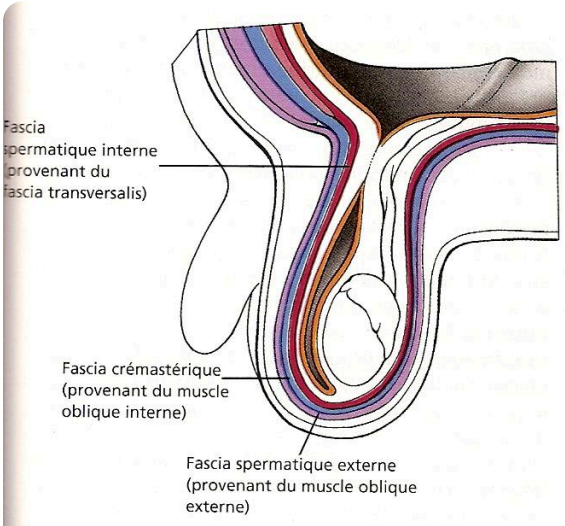


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

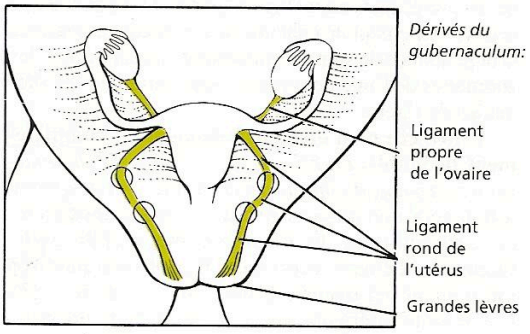


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

ABB. — Deszensus der Geschlechtsorgane

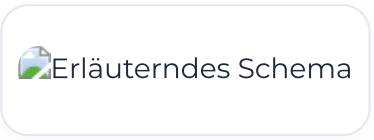


ABB. — Erläuterndes Schema

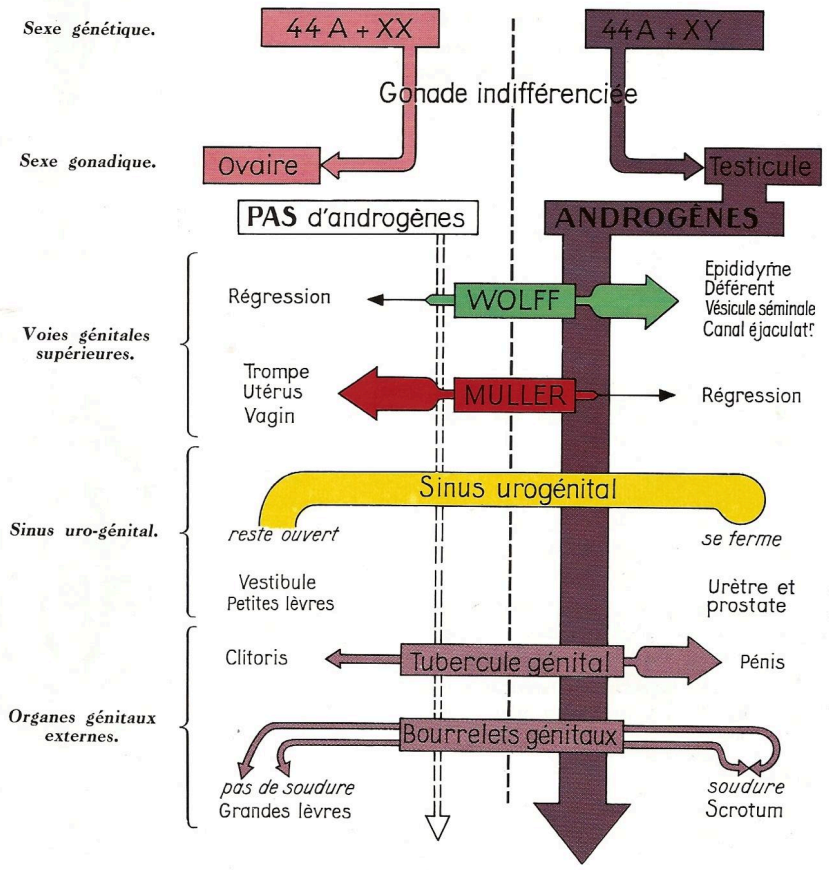


ABB. — Menschliche Geschlechtsdifferenzierung

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

ABB. — Äußere Genitalentwicklung

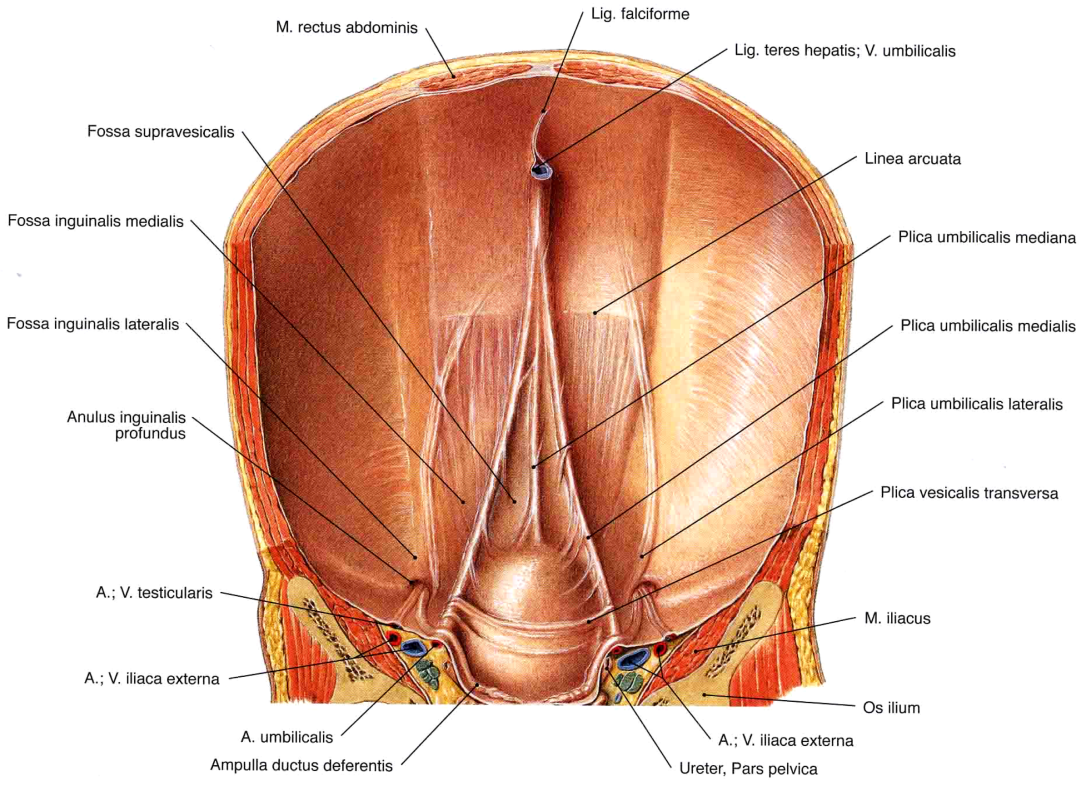


ABB. — Vordere Bauchwand